

المعدّل: (10)  
المدة: ساعة ونصف

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1003أ)  
المادة : لغة Java المتطورة  
المستندات المسموح بها : لا شيء

**Treat the following exercises:**

**I.** Write an applet with a TextArea where the user can enter some text. The applet should have a button. When the user clicks on the button, the applet should count the number of lines in the user's input, the number of words in the user's input, and the number of characters in the user's input. This information should be displayed on three labels in the applet. Remember that if textInput is a TextArea, then you can get the contents of the TextArea by calling the function textInput.getText(). This function returns a String containing all the text from the TextArea. The number of characters is just the length of this String. Lines in the String are separated by the new line character, '\n', so the number of lines is just the number of new line characters in the String, plus one. (7 pts)

**II.** Write a Java method, having as parameters two character strings representing the names of text files, which copies the content of a file in another. Use exception classes for control purposes. (4 pts)

**III.** Write a program whose main thread launches and names three new threads. Each created thread must execute 10 times the following actions:

- Wait a random time between 0 and 200 ms,
- And then display its name

The main thread will wait the end of execution of three threads before completing its execution. (4 pts)

**IV.** Write a class *Printer* implanting the interface *java.lang.Runnable* that contains an *identifier* (integer), a *time* and a *text*.

The method *run()* will simply display all the *time* milliseconds a message containing the identifier followed by the text:

id 1 - Text1

id 2 - Text2

Use *Thread.sleep()* to wait the program. Write the code that launches two instances of the class *Printer* in two different threads. (5 pts)

المعدل: (10)  
المدة: ساعة ونصف

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1003أ)  
المادة : لغة Java المتطورة  
المستندات المسموح بها : لا شيء

### Traiter les exercices suivants:

**I.** Écrire une applet avec un TextArea où l'utilisateur peut entrer des textes. L'applet devrait avoir un bouton. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, l'applet doit compter le nombre de lignes dans l'entrée de l'utilisateur, le nombre de mots dans l'entrée de l'utilisateur, et le nombre de caractères dans l'entrée de l'utilisateur. Cette information doit être affichée sur trois étiquettes (Labels) dans l'applet. Rappelons que si `textInput` est un TextArea, alors vous pouvez obtenir le contenu de la TextArea en appelant la fonction `textInput.getText()`. Cette fonction retourne une chaîne contenant tout le texte de la TextArea. Le nombre de caractères est juste la longueur de cette chaîne. Les lignes de la chaîne sont séparées par le caractère de nouvelle ligne, '\n', de sorte que le nombre de lignes est simplement le nombre de caractères de nouvelle ligne dans la chaîne, plus un. (7 pts)

**II.** Ecrire une méthode Java, possédant comme paramètres deux chaînes de caractères représentant les noms de fichiers textes, qui copie le contenu d'un fichier dans un autre. Utiliser les classes d'exception pour des raisons de contrôle. (4 pts)

**III.** Ecrire un programme dont le thread principal lance et nomme trois nouveaux threads. Chaque thread ainsi créé doit exécuter 10 fois les actions suivantes :

- attendre un temps aléatoire compris entre 0 et 200 ms,
- puis afficher son nom

Le thread principal devra attendre la fin de l'exécution des trois threads avant de terminer son exécution. (4 pts)

**IV.** Ecrire une classe *Printer* implantant l'interface *java.lang.Runnable* qui contient un *identifiant* (entier), une *durée* et un *texte*.

La méthode *run()* se contentera d'afficher toutes les *durée* millisecondes un message contenant l'identifiant suivi du texte :

id 1 - Texte1

id 2 - Texte2

Utiliser *Thread.sleep()* pour faire patienter le programme. Ecrire le code qui lance deux instances de la classe *Printer* dans deux threads différentes. (5 pts)